Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2' 2019

EXAMEN

Preguntas en blanco: Preguntas entregadas en blanco se evaluarán con un 1.5.

Pregunta 1

Demuestre el lema de bombeo para lenguajes regulares, esto es, si L es regular, entonces existe $N > 0$ tal que para todo $xyz \in L$ con $|y| \geq N$, existe $uvw = y$ con $v \neq \epsilon$ tal que para todo $i \geq 0$ se cumple que $xuv^iwz \in L$.

Pregunta 2

1. Escriba una expresión regular para el siguiente lenguaje:

$$L = \{a, b, c\}^* \setminus \mathcal{L}((ab^+)^*).$$

   Explique su respuesta.

2. Dado dos lenguajes regulares L y R, demuestre que $L \setminus R$ es regular.

Pregunta 3

1. Entregue un algoritmo tal que, dado una palabra w y un documento d, entregue el número de apariciones de la palabra w en el documento d. Su algoritmo debe tomar tiempo $\mathcal{O}(|d| + |w|)$. Explique el funcionamiento de su algoritmo.

2. Para $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea $L = \{a^ib^jc^k \in \Sigma^* \mid i \neq j \vee j \neq k\}$. Encuentre una gramática libre de contexto que defina L y explique por qué su gramática define el lenguaje solicitado.

Pregunta 4

1. Construya un autómata apilador para el siguiente lenguaje:

$$L = \{w\#d \mid w, d \in \{a, b\}^+ \wedge w^r \text{ es un substring de } d\}$$

   donde w^r es el reverso de w. Explique el funcionamiento de su autómata apilador.

2. Demuestre que el siguiente lenguaje no es libre de contexto:

$$L = \{w\#d \mid w, d \in \{a, b\}^+ \wedge w \text{ es un substring de } d\}.$$